

题目

M为第六周期元素。用水淋洗焙烧辉钼矿得到的烟道气, **M**挥发性的氧化物**N**(含**M** 76.9%) 被吸收, 得到的溶液中含有酸 **A**; 该溶液经净化、浓缩, 向其中通入碱性气体**B**, 析晶, **A** 转化为铵盐 **C**; **C**在 1000°C下被氢气还原得到 **M** 单质。若将 **C** 直接加热分解, 则得到氧化物 **D**。

向 **A** 中加入 6 mol/L 盐酸, 并加入碘化钾还原, 可制得绿色顺磁性钾盐 **E**, 其磁矩 $\mu = 3.25 \mu_B$; 向 **E** 的饱和溶液中加入 AgNO_3 , 得到橙色沉淀**F**; **F** 受热分解, 得到氯化银和另外两种氯化物 **G**, **H**; **G**, **H** 均为含氯桥键的多聚体, 其中 **G** 为二聚体, 金属为六配位; **H** 为三聚体, 含金属-金属键, 桥氯与端基氯的比为 1 : 2。 **G** 也可由 **M** 单质与氯气直接加热至 400°C 反应制备; **G** 遇水发生歧化反应, 得到 **D** 的水合物沉淀和 **A** 的溶液(产物的摩尔比为 2 : 1)。

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. 元素**M**基态含有偶数个单电子
- C. 元素**M**不含有常见的放射性核素
- D. **D**中**M**的质量分数为 79.5 %
- E. **E**中**M**的氧化态与**D**不同
- F. **F**中**M**的质量分数为 34.2 %
- G. **G**中**M**的质量分数大于**H**
- H. **A**被还原得到**E**的化学方程式, 系数配平为最简整数比时, 所有物质的系数和为37

答案

正确答案: **H**

详细解析

焙烧辉钼矿得到的烟道气可得到第六周期的 **M**，说明 **M** 在元素周期表上的位置与 Mo 接近，可能为 Ta, W, Re。

CHECKPOINT

1 PTS

M 在元素周期表上的位置与 Mo 接近

焙烧后元素一般被氧化到最高价，**M** 的挥发性氧化物 **N** 可能为 Ta_2O_5 , WO_3 , Re_2O_7 ；根据质量分数 76.9% 计算可得 **N** 为 Re_2O_7 。故元素 **M** 为 Re。

CHECKPOINT

1 PTS

N 为 Re_2O_7 ，元素 **M** 为 Re

Re 价电子组态为 $5d^5 6s^2$ ，含有五个单电子，选项 B 错误。 ^{187}Re 为放射性核素，选项 C 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

^{187}Re 为放射性核素

Re_2O_7 与水产生酸 **A**，则 **A** 为 HReO_4 ；其与碱性气体反应产生铵盐，则铵盐 **C** 明显为 NH_4ReO_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

铵盐 **C** 明显为 NH_4ReO_4

NH_4ReO_4 直接加热分解，分子中的 Re(VII) 具有强氧化性，可以氧化铵根至氮气，自身被还原为稳定价态氧化物 ReO_2 ；即 **D** 为 ReO_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

Re(VII) 具有强氧化性，可以氧化铵根至氮气，自身被还原为稳定价态氧化物 ReO_2

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 ReO_2

HReO_4 加入盐酸和碘化钾还原得到钾盐 **E**，根据磁矩 $\mu = 3.25 \mu_B = \sqrt{n(n+2)} \mu_B$ 可计算得到 **E** 含有3个单电子。（理论磁矩应当为 $\mu = 3.87 \mu_B$ ，但第六周期元素由于相对论效应有较大偏差。）

CHECKPOINT

1 PTS

根据磁矩 $\mu = 3.25 \mu_B = \sqrt{n(n+2)} \mu_B$ 可计算得到 **E** 含有3个单电子

因此 **E** 含有 Re(IV) ；考虑到八面体稳定六配位，**E** 化学式为 K_2ReCl_6 。

CHECKPOINT

1 PTS

E 含有 Re(IV)

CHECKPOINT

1 PTS

E 化学式为 K_2ReCl_6

K_2ReCl_6 加入硝酸盐得到沉淀，根据相似相溶原理可知沉淀 **F** 为 Ag_2ReCl_6 。

CHECKPOINT

1 PTS

根据相似相溶原理可知沉淀 **F** 为 Ag_2ReCl_6

根据化学式可知选项D,E,F均错误。

G 含氯桥且二聚，很明显为两个八面体共边连接的 $\text{Re}_2\text{Cl}_{10}$ 。**H** 为三核且含有金属-金属键，应当为三角形构型；桥氯应当有3个作为三角形的边，端基氯根据比例为6个，则 **H** 为 Re_3Cl_9 。由化学式可知选项G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

G 为两个八面体共边连接的 $\text{Re}_2\text{Cl}_{10}$

CHECKPOINT

1 PTS

H 为 Re_3Cl_9

HReO_4 加入盐酸和碘化钾还原得到钾盐 K_2ReCl_6 ，碘被氧化为单质。故配平方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为37，选项H正确。